

Reporte de práctica: Control de servomotor por interfaz web

1. Descripción del proyecto

La práctica consistió en desarrollar un sistema capaz de controlar un servomotor mediante una interfaz web. El propósito fue enviar el ángulo deseado desde una página web y posicionar el servomotor de acuerdo con el valor indicado.

Para realizar esta actividad se utilizó un Arduino UNO R4, un servomotor y una interfaz web que permite introducir el ángulo que se desea establecer. La comunicación entre la interfaz y el Arduino permite enviar la información necesaria para controlar el movimiento del servomotor.

2. Objetivos

- Controlar un servomotor mediante una interfaz web.
- Enviar un ángulo desde una página web hacia el Arduino.
- Posicionar el servomotor de acuerdo con el ángulo indicado.
- Comprender la comunicación entre la interfaz web y el Arduino UNO R4.
- Observar el funcionamiento del sistema mediante diferentes pruebas.

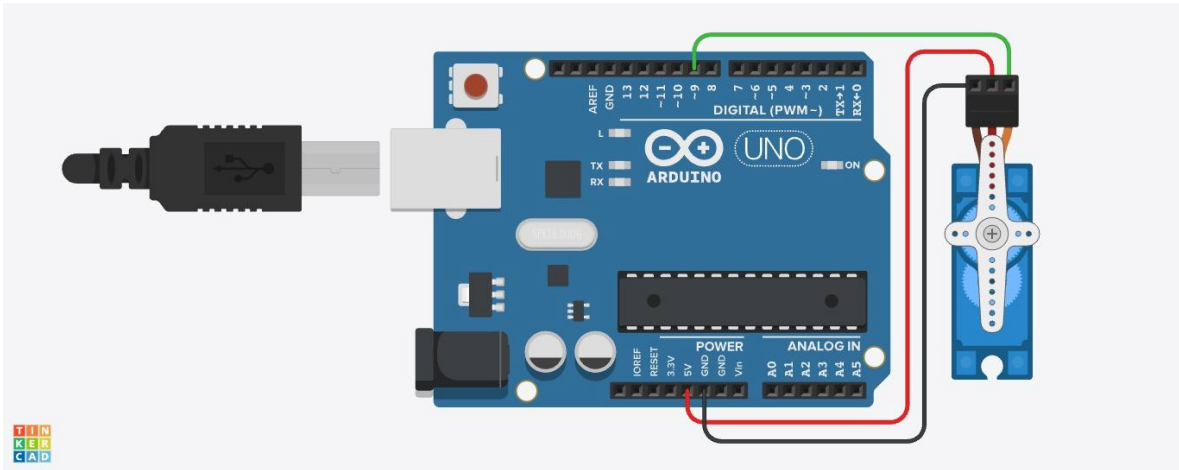
3. Material

Para la realización de la práctica se utilizaron los siguientes materiales:

- Arduino UNO R4 WiFi.
- Servomotor.
- Cables de conexión.
- Computadora.
- Red WiFi.
- Interfaz web para controlar el servomotor.

4. Diagrama

El siguiente diagrama representa la conexión utilizada para realizar la práctica.



El servomotor se conecta al Arduino UNO R4, el cual recibe las instrucciones enviadas desde la interfaz web mediante la comunicación inalámbrica. De esta manera, el Arduino procesa el ángulo indicado y controla la posición del servomotor.



5. Metodología

Para realizar la práctica se siguieron diferentes etapas. Primero se realizó la conexión del servomotor al Arduino UNO R4 y se preparó el programa encargado de recibir y procesar el valor del ángulo.

Posteriormente se configuró la comunicación inalámbrica necesaria para establecer la conexión entre el Arduino y la interfaz web. La página web cuenta con un control que permite indicar el ángulo deseado para el servomotor.

Una vez preparado el sistema, se inició el programa y se accedió a la interfaz web. Desde ella se introdujeron diferentes valores de ángulo para comprobar que el servomotor respondiera correctamente a las instrucciones recibidas.

Finalmente, se realizaron varias pruebas modificando el ángulo desde la interfaz y observando el movimiento del servomotor para comprobar el funcionamiento del sistema.

6. Explicación del funcionamiento

El funcionamiento del sistema comienza cuando el usuario introduce un ángulo mediante la interfaz web. Este valor es enviado al Arduino UNO R4 mediante la comunicación inalámbrica configurada para la práctica.

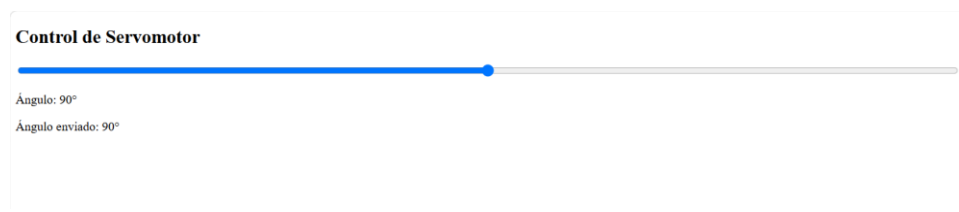
El Arduino recibe el valor indicado y lo utiliza para establecer la posición del servomotor. De esta manera, el movimiento del servomotor depende directamente del ángulo seleccionado desde la página web.

La interfaz permite modificar el valor del ángulo y enviar nuevas instrucciones, permitiendo observar cómo el servomotor cambia de posición de acuerdo con los valores recibidos.

7. Interfaz web funcionando

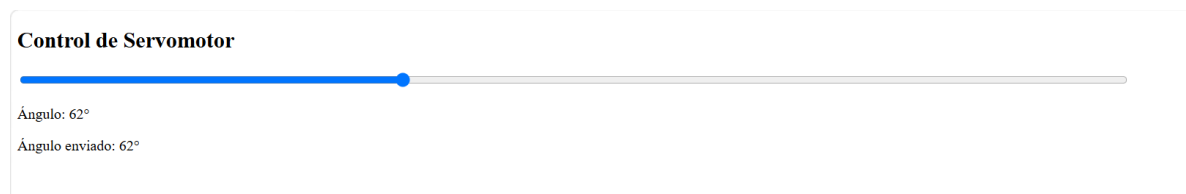
A continuación se muestran las capturas de pantalla de la interfaz web durante las pruebas realizadas.

Captura 1



En esta captura se muestra la interfaz web utilizada para controlar el servomotor.

Captura 2



En esta prueba se modificó el valor del ángulo para comprobar que el servomotor pudiera cambiar de posición de acuerdo con la nueva instrucción.

8. Análisis de resultados

Durante las pruebas realizadas se observó que el sistema respondía a los valores enviados desde la interfaz web. Al seleccionar un ángulo, el Arduino recibía la información y utilizaba ese valor para posicionar el servomotor.

El comportamiento observado permitió comprobar la comunicación entre la interfaz web y el Arduino. Los cambios realizados desde la página generaban una respuesta en el componente físico, demostrando la interacción entre el software y el hardware.

Las pruebas permitieron comprobar que el valor indicado desde la interfaz era utilizado para modificar la posición del servomotor. Esto permitió relacionar el funcionamiento del código con el comportamiento físico del componente.

En general, las pruebas realizadas permitieron comprobar el funcionamiento del sistema de control mediante la interfaz web y observar directamente la respuesta del servomotor ante las instrucciones enviadas.

9. Conclusiones individuales

Javier

La realización de esta práctica permitió comprender cómo se puede controlar un servomotor mediante una interfaz web. Durante el desarrollo se observó la comunicación entre la página web y el Arduino UNO R4, logrando enviar un ángulo y posicionar el servomotor de acuerdo con el valor indicado. También se reforzó el conocimiento sobre el funcionamiento del código y la interacción entre el hardware y la interfaz web.

Gabriel

La práctica permitió comprender de manera más clara cómo se puede utilizar una interfaz web para controlar un componente físico como un servomotor. Al realizar las pruebas con diferentes ángulos, fue posible observar que los valores enviados desde la página se reflejaban en el movimiento del servomotor. Esto ayudó a relacionar la programación con el funcionamiento real del dispositivo y a comprender la importancia de la comunicación entre el Arduino y la interfaz web.

Rosa

La realización de esta práctica permitió conocer una forma de controlar un servomotor utilizando una interfaz web. Las pruebas realizadas ayudaron a observar cómo una instrucción enviada desde la página puede generar una acción física en el servomotor. Además, la actividad permitió comprender mejor la relación entre el código, la comunicación inalámbrica y el funcionamiento de los componentes utilizados.